

«Сравнительный анализ сетевых возможностей Windows и Linux»

Презентация

преподаватель - Дмитрий Сергеевич Кулябов, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности студент - Гайдук Софья Сергеевна

2026-03-30

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- направление Прикладная информатика



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- направление Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- направление Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- направление Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro



Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- направление Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro
- https://gitverse.ru/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro



Вводная часть

Актуальность темы: выбор операционной системы для сетевых задач определяет производительность, безопасность и стоимость владения.

Объект исследования: сетевые подсистемы ОС Windows Server 2022 / Windows 11 и Linux (ядро 6.x, дистрибутив Fedora Server 40 / Fedora Workstation 40).

Предмет исследования: протоколы, стек TCP/IP, утилиты, безопасность, масштабируемость.

Научная новизна: в работе проведён системный сравнительный анализ по пропускной способности, командам и по параметрам «сетевая программируемость», «встроенные средства наблюдения eBPF / Netlink / PowerShell», маршрутизация, балансировка, изоляция контейнеров.

Практическая значимость: Результаты позволяют программистам обоснованно выбирать ОС

Цель, гипотеза

Цель: Выявить принципиальные различия и сильные стороны сетевых возможностей Windows и Linux, дать рекомендации по выбору ОС под конкретные сетевые сценарии.

Гипотеза: Linux обладает более гибким, настраиваемым и производительным сетевым стеком для высоконагруженных и нестандартных сценариев, Windows предоставляет более интегрированное и простое в администрировании решение для сетей на основе Active Directory и централизованной политики.

Задачи исследования

- 1 Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).

Задачи исследования

- 1 Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).
- 2 Сравнить инструментарий командной строки и GUI.

Задачи исследования

- ❶ Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).
- ❷ Сравнить инструментарий командной строки и GUI.
- ❸ Оценить производительность на типовых сетевых нагрузках (файловый сервер, маршрутизация, VPN).

Задачи исследования

- 1 Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).
- 2 Сравнить инструментарий командной строки и GUI.
- 3 Оценить производительность на типовых сетевых нагрузках (файловый сервер, маршрутизация, VPN).
- 4 Исследовать сетевую безопасность (брандмауэр, изоляция, аудит).

Задачи исследования

- 1 Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).
- 2 Сравнить инструментарий командной строки и GUI.
- 3 Оценить производительность на типовых сетевых нагрузках (файловый сервер, маршрутизация, VPN).
- 4 Исследовать сетевую безопасность (брандмауэр, изоляция, аудит).
- 5 Сравнить поддержку контейнеризации и виртуальных сетей.

Задачи исследования

- 1 Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).
- 2 Сравнить инструментарий командной строки и GUI.
- 3 Оценить производительность на типовых сетевых нагрузках (файловый сервер, маршрутизация, VPN).
- 4 Исследовать сетевую безопасность (брандмауэр, изоляция, аудит).
- 5 Сравнить поддержку контейнеризации и виртуальных сетей.
- 6 Сформулировать рекомендации по выбору ОС в зависимости от задачи.

Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база

Теоретическая база: Стандарты RFC (TCP/IP), документация Microsoft (Windows Filtering Platform, NDIS), документация Linux (man pages, Kernel Networking, Netfilter, eBPF), сравнительные обзоры (SPEC, Phoronix).

Материалы и оборудование: Два стенда с идентичным железом (2×Xeon, 10GbE).
ОС: Windows Server 2022, Fedora Server 40 (ядро 6.8.8-200).

Методы:

- Эмпирический (замеры iperf3, netperf, ping, traceroute).

Инструменты:

iperf3 (ntttcp), nload, tcpdump, Wireshark, ethtool, Get-NetAdapter, netsh, nettrace, PerfView, bpftrace, ss, netstat.

Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база

Теоретическая база: Стандарты RFC (TCP/IP), документация Microsoft (Windows Filtering Platform, NDIS), документация Linux (man pages, Kernel Networking, Netfilter, eBPF), сравнительные обзоры (SPEC, Phoronix).

Материалы и оборудование: Два стенда с идентичным железом (2×Xeon, 10GbE).
ОС: Windows Server 2022, Fedora Server 40 (ядро 6.8.8-200).

Методы:

- Эмпирический (замеры iperf3, netperf, ping, traceroute).
- Сравнительный анализ (функции, инструменты, сложность настройки).

Инструменты:

iperf3 (ntttcp), nload, tcpdump, Wireshark, ethtool, Get-NetAdapter, netsh, nettrace, PerfView, bpftrace, ss, netstat.

Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база

Теоретическая база: Стандарты RFC (TCP/IP), документация Microsoft (Windows Filtering Platform, NDIS), документация Linux (man pages, Kernel Networking, Netfilter, eBPF), сравнительные обзоры (SPEC, Phoronix).

Материалы и оборудование: Два стенда с идентичным железом (2×Xeon, 10GbE).
ОС: Windows Server 2022, Fedora Server 40 (ядро 6.8.8-200).

Методы:

- Эмпирический (замеры iperf3, netperf, ping, traceroute).
- Сравнительный анализ (функции, инструменты, сложность настройки).
- Анализ документации и системных вызовов.

Инструменты:

iperf3 (ntttcp), nload, tcpdump, Wireshark, ethtool, Get-NetAdapter, netsh, nettrace, PerfView, bpftrace, ss, netstat.

Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база

Теоретическая база: Стандарты RFC (TCP/IP), документация Microsoft (Windows Filtering Platform, NDIS), документация Linux (man pages, Kernel Networking, Netfilter, eBPF), сравнительные обзоры (SPEC, Phoronix).

Материалы и оборудование: Два стенда с идентичным железом (2×Xeon, 10GbE).
ОС: Windows Server 2022, Fedora Server 40 (ядро 6.8.8-200).

Методы:

- Эмпирический (замеры iperf3, netperf, ping, traceroute).
- Сравнительный анализ (функции, инструменты, сложность настройки).
- Анализ документации и системных вызовов.
- Моделирование сетевых сценариев (NAT, bridging, bonding) [6].

Инструменты:

iperf3 (ntttcp), nload, tcpdump, Wireshark, ethtool, Get-NetAdapter, netsh, nettrace, PerfView, bpftrace, ss, netstat.

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP

Основные этапы работы:

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация

Основные этапы работы:

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка

Основные этапы работы:

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)

Основные этапы работы:

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
- Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
- Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.
- Настройка брандмауэров (nftables на Fedora vs Windows Defender Firewall) — 100 правил, замер latency.

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
- Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.
- Настройка брандмауэров (nftables на Fedora vs Windows Defender Firewall) — 100 правил, замер latency.
- Тест перегрузки: параллельные соединения (10k–100k). Linux справился лучше благодаря алгоритмам управления очередями (fq_codel, BBR) [4].

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
- Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.
- Настройка брандмауэров (nftables на Fedora vs Windows Defender Firewall) — 100 правил, замер latency.
- Тест перегрузки: параллельные соединения (10k–100k). Linux справился лучше благодаря алгоритмам управления очередями (fq_codel, BBR) [4].
- Анализ утилит диагностики: простота и глубина информации.

Содержание исследования

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием (Windows/Linux (Fedora)):

- Протоколы и стек TCP/IP
- Маршрутизация и фильтрация
- Мониторинг и отладка
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming)
- Контейнеры и виртуализация

Основные этапы работы:

- Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
- Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.
- Настройка брандмауэров (nftables на Fedora vs Windows Defender Firewall) — 100 правил, замер latency.
- Тест перегрузки: параллельные соединения (10k–100k). Linux справился лучше благодаря алгоритмам управления очередями (fq_codel, BBR) [4].
- Анализ утилит диагностики: простота и глубина информации.

Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

Параметр	Windows	Linux (Fedora)
Гибкость настройки TCP/IP	Средняя (реестр / WMI) [3][5]	Высокая (sysctl) [2]
Производительность RAW-сокеты	Низкая (ограничения)	Высокая (PACKET_MMAP, AF_XDP)
Брандмауэр (сложные сценарии)	Сложно (WFP) [1]	Гибко (nftables) [2]
Диагностика сети	Удобно для AD	Максимально детально (eBPF) [2]
Поддержка контейнерной сети	Базовая (NAT, l2bridge)	Полная (Overlay, Macvlan, Podman)
Встроенная маршрутизация	RRAS — ограниченная	Промышленная (FRRouting)
Простота для малого офиса (LAN)	Высокая (мастер, общие ресурсы)	Средняя (CLI, Samba, Cockpit)

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.
- ❷ Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.
- ❷ Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций.
- ❸ Для смешанных сценариев Windows проще, но при малейших требованиях к нестандартной маршрутизации или отладке пакетов Linux оказывается эффективнее.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.
- ❷ Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций.
- ❸ Для смешанных сценариев Windows проще, но при малейших требованиях к нестандартной маршрутизации или отладке пакетов Linux оказывается эффективнее.
- ❹ Рекомендация:

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.
- ❷ Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций.
- ❸ Для смешанных сценариев Windows проще, но при малейших требованиях к нестандартной маршрутизации или отладке пакетов Linux оказывается эффективнее.
- ❹ Рекомендация:
 - Windows - терминальные серверы, файловые серверы, управляемые доменные сети.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Общее заключение и выводы

- ❶ Linux (Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках, предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables), идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств.
- ❷ Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций.
- ❸ Для смешанных сценариев Windows проще, но при малейших требованиях к нестандартной маршрутизации или отладке пакетов Linux оказывается эффективнее.
- ❹ Рекомендация:
 - Windows - терминальные серверы, файловые серверы, управляемые доменные сети.
 - Linux - маршрутизаторы, шлюзы безопасности, хостинг, облачные платформы, контейнерные среды.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>
- Microsoft Corporation (2023). *Описание функций Windows TCP*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>
- Microsoft Corporation (2023). *Описание функций Windows TCP*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- OpenBenchmarking.org (2024). *iPerf 3.14 Benchmark Results*. URL: <https://mail.openbenchmarking.org/result/2406240-K635-MERGENE99>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2018). *MSFT_NetTCPSetting class*. GitHub /MicrosoftDocs. URL: <https://github.com/MicrosoftDocs/win32/blob/docs/desktop-src/FWP/wmi/nettcpipprov/msft-nettcpsetting.md>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2018). *MSFT_NetTCPSetting class*. GitHub /MicrosoftDocs. URL: <https://github.com/MicrosoftDocs/win32/blob/docs/desktop-src/FWP/wmi/nettcpipprov/msft-nettcpsetting.md>
- The Linux Kernel Community (2020). *Linux Ethernet Bonding Driver HOWTO*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.9/networking/team.html>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2018). *MSFT_NetTCPSetting class*. GitHub /MicrosoftDocs. URL: <https://github.com/MicrosoftDocs/win32/blob/docs/desktop-src/FWP/wmi/nettcpipprov/msft-nettcpsetting.md>
- The Linux Kernel Community (2020). *Linux Ethernet Bonding Driver HOWTO*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.9/networking/team.html>
- Материалы к лекции №6. RUDN.
<https://esystem.rudn.ru/mod/folder/view.php?id=1358508>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>
- Microsoft Corporation (2023). *Описание функций Windows TCP*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>

Список литературы

- Microsoft Corporation (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- The Linux Kernel Community (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>
- Microsoft Corporation (2023). *Описание функций Windows TCP*. Microsoft Learn. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
- OpenBenchmarking.org (2024). *iPerf 3.14 Benchmark Results*. URL: <https://mail.openbenchmarking.org/result/2406240-K635-MERGENE99>